

Requerimientos Funciones y No Funcionales Eminent

EMINENT es un sistema para la gestión de eventos (talleres, capacitaciones y torneos), el registro y control de invitados, el check-in de asistencia mediante código QR o registro manual, la generación y verificación automática de certificados digitales, y la recolección de encuestas de satisfacción. El sistema maneja cuatro roles Administrador, Operador, Monitor e Invitado

Requerimientos Funcionales	
Módulo de Usuarios	
RF-01	El sistema debe permitir al Administrador registrar personas con uno o varios roles a la vez (Operador, Monitor, o ambos), capturando nombre, apellido, teléfono, correo electrónico y contraseña
RF-02	El sistema debe validar que no exista más de una persona registrada con el mismo correo electrónico.
RF-03	El sistema debe almacenar la contraseña de cada persona registrada de forma cifrada
RF-04	El sistema debe permitir al Administrador consultar el listado de personas registradas, con filtro por rol y búsqueda por nombre o correo
RF-05	El sistema debe permitir al Administrador editar los datos de cualquier persona registrada y agregar o quitar roles.
RF-06	El sistema debe permitir al Administrador desactivar y reactivar a una persona registrada mediante borrado lógico exclusivamente. Ninguna funcionalidad del sistema debe eliminar físicamente el registro de una persona, y el Administrador no puede desactivar su propia cuenta
RF-07	El sistema debe impedir el inicio de sesión de una persona cuyo estado sea inactivo
RF-08	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante autenticación con correo y contraseña, generando un token de acceso (JWT) con el rol o roles de la persona embebidos, y dándole acceso a las funciones de todos sus roles desde el mismo ingreso

RF-09	El sistema debe invalidar el acceso de un usuario cuando su token de sesión haya expirado, solicitando una nueva autenticación
RF-10	El sistema debe permitir al Administrador consultar el registro de auditoría de la plataforma, con filtros por persona, tipo de elemento afectado y rango de fechas
RF-11	El sistema debe registrar en auditoría, para toda acción relevante de cualquier módulo y como mínimo: quién ejecutó la acción, el tipo de acción, el tipo de elemento afectado, la fecha, la hora y la dirección IP de origen.
Módulo Eventos	
RF-12	El sistema debe permitir al Administrador y al Operador crear eventos de tipo taller, capacitación o torneo, indicando nombre, modalidad (presencial o virtual), descripción, fecha de inicio, fecha de fin y aforo máximo
RF-13	El sistema debe impedir la creación de dos eventos con el mismo nombre y el mismo tipo
RF-14	El sistema debe validar que la fecha de fin de un evento sea igual o posterior a su fecha de inicio, que el aforo sea un número entero mayor a cero, y que la fecha de inicio y la fecha de fin correspondan al mismo día calendario
RF-15	El sistema debe permitir consultar el listado de eventos según el rol del usuario: el Administrador y el Operador consultan según su alcance de gestión, el Monitor consulta únicamente los eventos donde está asignado, y el Invitado consulta una vista pública sin necesidad de autenticación, mostrando solo los eventos disponibles con cupo
RF-16	El sistema debe permitir filtrar el listado de eventos por rango de fechas, tipo, modalidad y estado (Programado, En Curso, Finalizado, Cancelado)
RF-17	El sistema debe mostrar un panel con indicadores globales: total de eventos, total de inscritos activos, total de asistencias por QR, total de asistencias manuales, porcentaje de aforo ocupado, porcentaje de asistencia sobre inscritos, y calificación promedio de satisfacción de la plataforma
RF-18	El sistema debe permitir editar los datos de un evento existente, impidiendo modificar la fecha de inicio si el evento ya está en curso o

	finalizado, bloqueando cualquier edición si el evento ya finalizó, y validando que la fecha de inicio y la fecha de fin resultantes correspondan al mismo día calendario
RF-19	El sistema debe impedir que el aforo de un evento se reduzca por debajo del número de invitados ya inscritos
RF-20	El sistema debe permitir al Administrador y al Operador asignar uno o varios usuarios con rol Monitor a un evento, para autorizarlos a gestionar el control de asistencia de ese evento
RF-21	El sistema debe permitir cancelar un evento únicamente si se encuentra en estado Programado y no tiene invitados inscritos, cambiando su estado a Cancelado sin eliminar sus registros
RF-22	El sistema debe cambiar automáticamente el estado de un evento a En Curso cuando se alcanza su fecha de inicio, y a Finalizado cuando se alcanza su fecha de fin, sin que ningún usuario deba realizar esta acción manualmente
RF-23	El sistema debe disparar automáticamente el proceso de generación de certificados en el momento en que un evento cambia a estado Finalizado
Módulo de Participación	
RF-24	El sistema debe ofrecer un formulario público único, sin necesidad de registro, para que un Invitado se inscriba a cualquiera de los tres tipos de evento, capturando nombre, documento, correo y teléfono
RF-25	El sistema debe registrar en lista de espera, en lugar de rechazar, las inscripciones a un evento que ya alcanzó su aforo máximo, mostrando la posición en la lista
RF-26	El sistema debe permitir al Administrador u Operador promover manualmente a una persona desde la lista de espera cuando se libera un cupo, generando el código QR en ese momento
RF-27	El sistema debe generar automáticamente, sin intervención humana, un código QR único vinculado a cada inscripción exitosa, inmediatamente después de registrarla

RF-28	El sistema debe mostrar el código QR generado en la pantalla de confirmación de la inscripción y permitir su descarga como imagen
RF-29	El sistema debe permitir al Administrador y al Operador importar de forma masiva invitados mediante un archivo CSV asociado a un evento específico
RF-30	El sistema debe previsualizar el contenido del archivo CSV antes de confirmar la importación, validando el formato de los datos y el cupo disponible, y señalando las filas con error junto con el motivo específico
RF-31	El sistema debe crear las inscripciones y generar el código QR correspondiente únicamente para las filas válidas del archivo, mostrando un resumen del total de filas exitosas y fallidas
RF-32	El sistema debe permitir al Operador y al Administrador buscar a un invitado por documento, correo o nombre, y consultar su historial completo de inscripciones, asistencias y certificados obtenidos
Módulo de Asistencia	
RF-33	El sistema debe permitir al Monitor, Operador y Administrador consultar el listado de invitados inscritos en un evento, junto a su estado de asistencia; el Monitor únicamente para los eventos donde está asignado
RF-34	El sistema debe mostrar, en tiempo real, un resumen del total de asistentes y el porcentaje de aforo ocupado de un evento.
RF-35	El sistema debe permitir al Monitor registrar manualmente la asistencia de un invitado mediante un control de "Asistió", únicamente mientras el evento se encuentre en estado En Curso
RF-36	El sistema debe impedir el registro duplicado de asistencia para un mismo invitado en un mismo evento
RF-37	El sistema debe permitir al Monitor escanear el código QR de un invitado mediante la cámara para registrar su asistencia automáticamente
RF-38	El sistema debe validar que el código QR escaneado corresponda a una inscripción del evento que el Monitor tiene activo, rechazando códigos de otros eventos o códigos inexistentes

Módulo de Certificación	
RF-39	El sistema debe generar automáticamente un certificado en formato PDF para cada invitado que haya registrado asistencia en un evento finalizado
RF-40	El sistema no debe generar certificado para los invitados que se hayan inscrito pero no hayan registrado asistencia
RF-41	El certificado generado debe incluir, como mínimo: nombre del invitado, nombre del evento, duración, fecha de emisión, un código único y un código QR de verificación
RF-42	El sistema debe asignar a cada certificado un código único e irrepetible
RF-43	El sistema debe permitir al Invitado descargar su certificado ingresando su número de documento y seleccionando el evento finalizado al que asistió, desde la sección "Recibe tu certificado" de la landing pública
RF-44	El sistema debe ofrecer una página pública, sin necesidad de autenticación, donde cualquier persona pueda verificar la autenticidad de un certificado escaneando su código
RF-45	El código QR impreso en el certificado debe dirigir directamente a la página pública de verificación de ese certificado
Módulo de Encuestas	
RF-46	El sistema debe permitir a cualquier persona con un certificado válido calificar el evento correspondiente con una puntuación de 1 a 5 y un comentario opcional de hasta 300 caracteres, sin necesidad de autenticación
RF-47	El sistema debe impedir que la misma persona califique más de una vez el mismo evento, y no debe permitir calificar eventos a los que la persona no haya registrado asistencia
RF-48	El sistema debe permitir al Administrador, Operador y Monitor consultar, por evento, el listado de calificaciones recibidas con el nombre de quien calificó, la puntuación, el comentario (si lo hay) y la

	fecha de envío. Estos comentarios no deben ser visibles para otros invitados
RF-49	El sistema debe calcular y mostrar en el panel principal la calificación promedio de satisfacción general de la plataforma y la calificación promedio de cada evento, indicando la ausencia de datos cuando un evento aún no tiene calificaciones
Requerimientos No Funcionales	
RNF-01	El backend del sistema debe desarrollarse con Java y el framework Spring Boot
RNF-02	El frontend del sistema debe desarrollarse con React
RNF-03	La base de datos del sistema debe ser PostgreSQL.
RNF-04	El sistema debe implementar control de acceso basado en cuatro roles (Administrador, Operador, Monitor, Invitado), permitiendo que una misma persona tenga asignado más de un rol simultáneamente, y restringiendo cada funcionalidad según el rol o roles correspondientes
RNF-05	El sistema debe registrar en auditoría toda acción relevante que modifique datos (creación, edición, cambio de estado, desactivación) en cualquier módulo del sistema
RNF-06	Las funcionalidades dirigidas al público general (inscripción, verificación de certificados, landing de eventos) no deben requerir autenticación ni registro previo
RNF-07	El sistema debe generar los códigos QR (de inscripción y de certificado) de forma única e irrepetible para cada registro
RNF-08	Los procesos automáticos del sistema (cambio de estado de eventos, generación de certificados) deben ejecutarse sin requerir la intervención de ningún usuario
RNF-09	La integridad de los datos (unicidad, llaves foráneas, restricciones de formato) debe garantizarse a nivel de base de datos mediante CHECK, UNIQUE y FOREIGN KEY, no solo mediante validaciones del backend

RNF-10	Todas las respuestas de error de la API deben seguir un formato JSON consistente (mensaje, código, marca de tiempo), manejado de forma centralizada en el backend.
RNF-11	La interfaz debe mostrar retroalimentación visual (carga, éxito, error) en toda operación que involucre una llamada al backend, para que el usuario nunca quede sin saber si su acción se procesó